

Teoria dos Grafos

Valeriano A. de Oliveira, Socorro Rangel, Silvio A. de Araujo

Departamento de Matemática

Capítulo 1: Introdução

Preparado a partir do texto:

Rangel, Socorro. Teoria do Grafos, Notas de aula, IBILCE, Unesp, 2002-2013.

Outline

1 Introdução

2 Aplicações

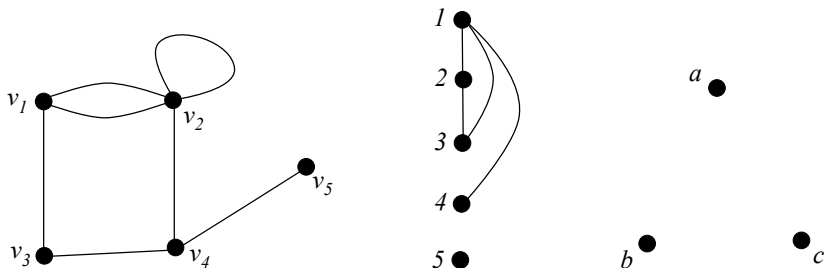
O que é um Grafo?

Um grafo G é constituído de um conjunto V não-vazio de objetos, chamados vértices (ou nós), e uma família A de pares não ordenados de elementos de V , chamados de arestas. Denotamos o grafo por $G(V, A)$ ou simplesmente G .

Exemplo

- a) $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$ e $A = \{(v_1, v_2), (v_1, v_3), (v_2, v_4), (v_3, v_4), (v_4, v_5), (v_1, v_2), (v_2, v_2)\}$.
- b) $V = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ e $A = \{(1, 2), (2, 3), (1, 4), (1, 3)\}$.
- c) $V = \{a, b, c\}$ e $A = \{ \}$.

Os grafos podem ser representados através de um diagrama onde os vértices são representados por pontos e cada aresta é representada por uma linha ligando os pares de vértices que a definem. A representação gráfica dos grafos dados no exemplo anterior são dadas na figura a seguir.



Em algumas aplicações, as arestas são definidas como pares ordenados de vértices. Neste caso dizemos que o grafo é orientado ou direcionado e o chamamos de *Digrafo*.

O que é um Digrafo?

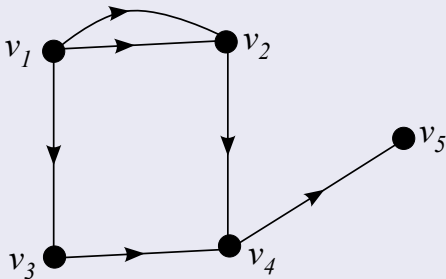
Um grafo orientado (ou direcionado) $G(V, A)$ é constituído por um conjunto V não-vazio de objetos, chamados vértices (ou nós), e uma família A de pares ordenados de elementos de V , chamados de arestas ou arcos.

Os digrafos podem ser desenhados através de um diagrama onde os vértices são representados por pontos e cada aresta (v_i, v_j) é representada por uma linha ligando v_i a v_j com uma seta apontando para v_j .

Exemplo

$$V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\} \text{ e}$$

$$A = \{(v_1, v_2), (v_1, v_3), (v_2, v_4), (v_3, v_4), (v_4, v_5), (v_1, v_2))\}.$$



Um mesmo grafo, ou um mesmo digrafo, pode ter diferentes representações gráficas. Ver figura abaixo:

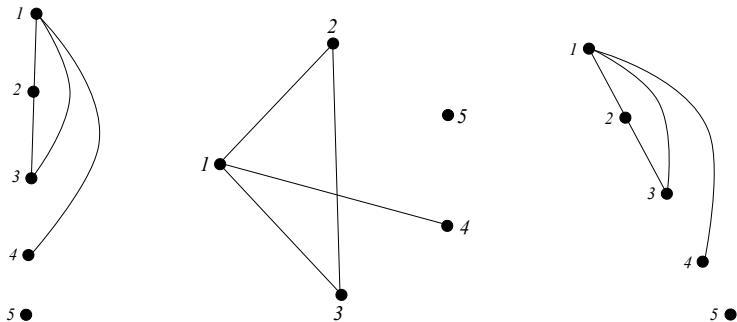


Figura: Um mesmo grafo com diferentes representações gráficas.

O que é que caracteriza um grafo? O conjunto de vértices e a família de arestas, ou seja, um conjunto de objetos (vértices) e a relação entre estes objetos (arestas). Durante o curso, a distinção entre grafos e digrafos será feita de acordo com o tópico estudado.

Assim, podemos dizer que a Teoria de Grafos é um ramo da matemática que estuda as relações entre os objetos de um determinado conjunto.

Objetivos do curso:

- Desenvolver a Teoria dos Grafos;
- Modelar problemas de forma a serem resolvidos utilizando conceitos e resultados de Teoria dos Grafos.

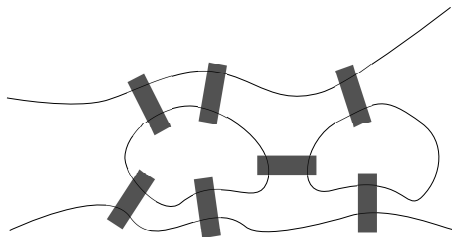
Outline

1 Introdução

2 Aplicações

O problema das pontes de Königsberg

Na cidade de Königsberg (Hoje Kaliningrado - Rússia) sete pontes cruzam o rio Pregel estabelecendo ligações entre uma ilha e o continente conforme a figura abaixo:



Será que é possível fazer um passeio pela cidade, começando e terminando no mesmo lugar e passando por cada uma das pontes apenas uma vez?

Problema Chinês do Carteiro

Determinar a rota de menor custo que saia da agência central dos correios, passe por todas as ruas de um determinado bairro, e volte a origem.

O Problema de ligações de eletricidade, gás e água

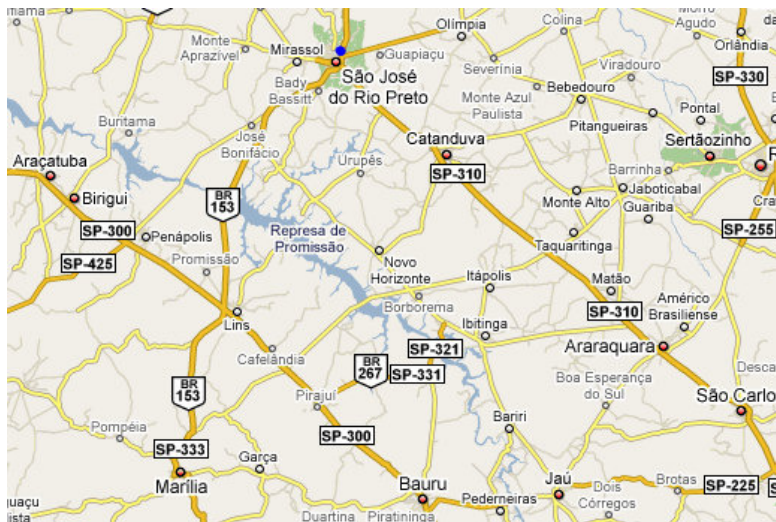
Considerem que existam 3 casas e que cada uma delas precisa ser ligada ao sistema de eletricidade, gás e água. Por questões de segurança, deseja-se saber se é possível fazer as ligações sem que haja cruzamento das tubulações. Represente este problema através de um grafo.

O problema do caixeiro viajante

Um viajante necessita visitar um certo número de cidades. É possível determinar um roteiro de viagem tal que cada cidade seja visitada apenas uma vez?

Considere, por exemplo, um trecho do mapa rodoviário que inclui a cidade de São José do Rio Preto (SJRP). Suponha que o viajante tenha que sair de SJRP e visitar as cidades de Marília, Araçatuba, Bauru e São Carlos. Represente este problema através de um grafo.

É possível encontrar uma rota que passe por todas as cidades apenas uma vez e retorne a cidade SJRP? Caso existam mais de uma rota, qual é a rota que minimiza o trecho viajado?



Exercícios

- 1 Considere o problema de ligações de eletricidade, gás e água. Desenhe grafos representando as seguintes situações:
 - (a) 2 casas e 3 serviços;
 - (b) 4 casas e 4 serviços (água, eletricidade, gás e telefone).
- 2 Descreva 10 situações (jogos, atividades, problemas, etc.) que podem ser representadas através de grafos ou digrafos. Explique o que os vértices e as arestas estão representando. Sugestão de leitura: Capítulo 1, seção 1.3 de [2] e Capítulos 3 e 5 de [3].
- 3 O Problema da decantação - Considere três vasos, A, B, e C com capacidades de 8, 5 e 3 litros respectivamente. O vaso A está cheio e os vasos B e C estão vazios. Divida o líquido que está no vaso A em duas quantidades iguais. Represente o problema usando um grafo.

Bibliografia

- 1 N. Deo, Graph Theory with applications to engineering and computer science, 1974.
- 2 R.K. Ahuja, T. Magnanti e J.B. Orlin, Network Flows, Prentice Hall, 1993.
- 3 R.J.Wilson, Introduction to graph theory, 3rd ed. The pitman Press Ltda, Bath, 1985.

Teoria dos Grafos

Valeriano A. de Oliveira, Socorro Rangel, Silvio A. de Araujo

Departamento de Matemática

Capítulo 2: Conceitos Iniciais

Preparado a partir do texto:

Rangel, Socorro. Teoria do Grafos, Notas de aula, IBILCE, Unesp, 2002-2013.

Outline

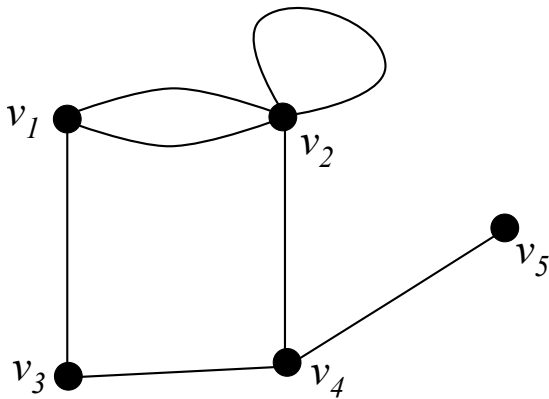
1 Conceitos Iniciais

Definição

Seja $G(V, A)$ um grafo. Dada uma aresta $a = (v_i, v_j) \in A$ dizemos que:

- a) v_i e v_j são os extremos da aresta a ;
- b) a aresta a é dita ser incidente nos vértices v_i e v_j ;
- c) v_i e v_j são chamados de vértices adjacentes;
- d) se $v_i = v_j$ a aresta a é chamada de loop ou laço;
- e) se existir uma aresta $f = (v_k, v_l)$ tal que $v_k = v_i$ e $v_j = v_l$, as arestas a e f são chamadas de arestas paralelas. Grafos que contêm arestas paralelas são chamados de Multi-grafos.

Exercício Analise o grafo da figura abaixo e exiba exemplos dos termos citados na definição anterior.



Definição

Um grafo é simples se não possui loops e/ou arestas paralelas.

Definição

Duas arestas são ditas adjacentes se elas incidem no mesmo vértice.

Definição

O grau de um vértice v , $d(v)$, em um grafo sem loops é determinado pelo número de arestas incidentes em v . Caso haja loops, estas arestas contribuem com grau 2.

Exemplo

Determine os graus dos vértices do grafo dado na figura acima.

Definição

Dizemos que:

- a) Um vértice v é isolado se $d(v) = 0$.*
- b) Um vértice v é pendente se $d(v) = 1$.*
- c) Um grafo $G(V, A)$ é dito nulo se o conjunto de arestas é vazio.*
- d) Um grafo $G(V, A)$ é dito regular se todos os seus vértices tem o mesmo grau.*
- e) Um grafo $G(V, A)$ é dito completo se existe uma aresta entre cada par vértices. É representado por K_n , onde n é o número de vértices do grafo.*
- f) Um grafo $G(V, A)$ é dito valorado (ou rede) se são atribuídos valores para os vértices e/ou arestas.*

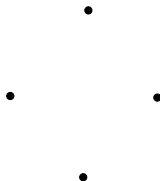
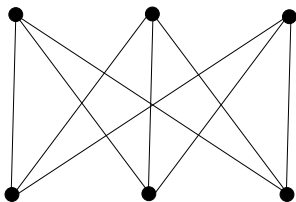


Figura: Grafos regular e nulo.

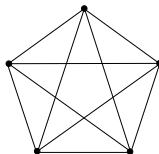
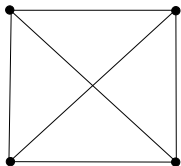


Figura: Grafos completos K_4 e K_5 .

Proposição

Dado um grafo G com n vértices, $v_1, v_2, \dots, v_n$, e m arestas, tem-se que

$$\sum_{i=1}^n d(v_i) = 2m. \quad (1)$$

Porque este resultado é válido? Observe que cada aresta contribui com 2 graus para a soma dos graus de todos os vértices. Assim, a soma é igual a duas vezes o número de arestas.

Teorema

O número de vértices de grau ímpar em um grafo é sempre par.

Demonstração

Vamos dividir a soma em (1) em duas parcelas. Os vértices com grau par e os vértices com grau ímpar:

$$\sum_{i=1}^n d(v_i) = \sum_{\text{grau par}} d(v_i) + \sum_{\text{grau ímpar}} d(v_i). \quad (2)$$

O lado esquerdo da equação (2) é par (pela proposição anterior). A primeira parcela do lado direito também é par, pois é a soma de números pares. Para que a igualdade seja válida, a segunda parcela em (2) também deve ser par:

$$\sum_{\text{grau ímpar}} d(v_i) \text{ é par.} \quad (3)$$

Como cada parcela $d(v_i)$ em (3) é ímpar temos que ter um número par de elementos para que a soma seja um número par (lembre-se que um número ímpar é da forma $2k + 1$).

Exercícios:

- 1 Desenhe todos os grafos simples com 1, 2, 3 e 4 vértices.
- 2 Represente os seguintes compostos orgânicos através de grafos: (a) CH_4 ; (b) C_2H_2 ; (c) N_2O_3 .
- 3 Convença a você mesmo que o grau máximo de um vértice em um grafo simples com n vértices é $n - 1$.

Teoria dos Grafos

Valeriano A. de Oliveira, Socorro Rangel, Silvio A. de Araujo

Departamento de Matemática

Capítulo 3: Isomorfismo

Preparado a partir do texto:

Rangel, Socorro. Teoria do Grafos, Notas de aula, IBILCE, Unesp, 2002-2013.

Outline

1 Isomorfismo

Nós já vimos que é possível representar um mesmo grafo de várias maneiras.

Como determinar se dois grafos são equivalentes, ou seja, se possuem as mesmas propriedades? Isto é, como determinar se dois grafos são isomorfos?

A palavra isomorfismo vem do grego *iso* (mesmo) e *morfo* (mesma forma).

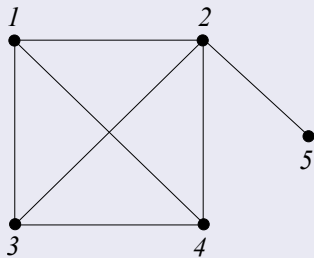
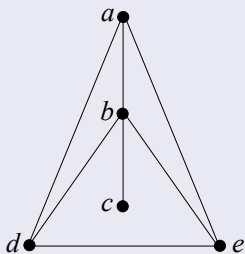
Definição

Dizemos que dois grafos G e H são isomorfos se existir uma correspondência biunívoca entre os vértices de G e os vértices de H que preserve a relação de adjacência entre vértices e arestas.

Em outras palavras, é possível obter o grafo H a partir de uma nova rotulação dos vértices de G .

Exemplo

Considere os grafos da Figura abaixo. Construir a correspondência biunívoca.



Aplicações: O estudo de isomorfismo pode ser aplicado na descoberta de novos compostos orgânicos.

Os químicos mantêm uma tabela de compostos orgânicos.

Cada vez que um novo composto é descoberto é necessário determinar se ele é isomorfo a algum composto já existente.

Determinar se dois grafos são isomorfos não é uma tarefa muito simples.

De fato, a determinação de isomorfismos é uma área de intensa pesquisa em Teoria de Grafos.

Condições necessárias para que dois grafos sejam isomorfos são facilmente determinadas através da definição de isomorfismo:

Aplicações: O estudo de isomorfismo pode ser aplicado na descoberta de novos compostos orgânicos.

Os químicos mantêm uma tabela de compostos orgânicos.

Cada vez que um novo composto é descoberto é necessário determinar se ele é isomorfo a algum composto já existente.

Determinar se dois grafos são isomorfos não é uma tarefa muito simples.

De fato, a determinação de isomorfismos é uma área de intensa pesquisa em Teoria de Grafos.

Condições necessárias para que dois grafos sejam isomorfos são facilmente determinadas através da definição de isomorfismo:

Condições necessárias para isomorfismo entre dois grafos G e H :

- 1 G e H devem possuir o mesmo número de vértices;
- 2 G e H devem possuir o mesmo número de arestas;
- 3 G e H devem possuir o mesmo número de vértices com um determinado grau.

► As condições 1, 2 e 3 acima são suficientes?

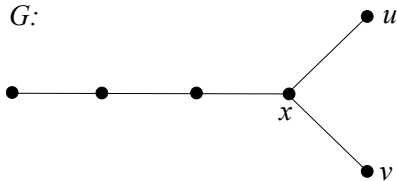
Condições necessárias para isomorfismo entre dois grafos G e H :

- 1 G e H devem possuir o mesmo número de vértices;
- 2 G e H devem possuir o mesmo número de arestas;
- 3 G e H devem possuir o mesmo número de vértices com um determinado grau.

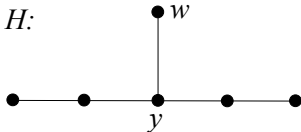
► As condições 1, 2 e 3 acima são suficientes?

Vamos verificar este fato através do seguinte exemplo:

G :



H :



Observe que G e H :

- a) possuem mesmo número de vértices;
- b) possuem mesmo números de arestas;
- c) possuem: 3 vértices com grau 1; 2 vértices com grau 2; 1 vértice com grau 3. Porém...

Porém estes dois grafos não são isomorfos!

Não é possível fazer uma correspondência biunívoca entre os vértices que preserve a relação de adjacência entre vértices e arestas.

Observe que é necessário associar o vértice x do grafo G ao vértice y do grafo H , pois não existe nenhum outro vértice com grau 3 em H .

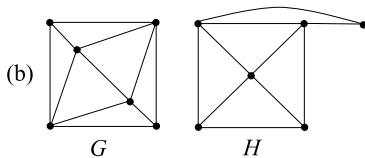
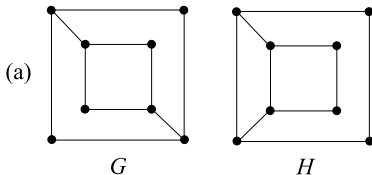
Mas o vértice y é adjacente a apenas um vértice de grau 1, enquanto que x em G é adjacente a dois vértices de grau 1.

Portanto, não é possível fazer uma correspondência biunívoca entre os vértices de G e H que preserve a relação de adjacência entre vértices e arestas.

No Capítulo 11, Seção 11.7 de [N. Deo, Graph Theory with applications to engineering and computer science, 1974] é feita uma discussão a respeito de algoritmos para se determinar isomorfismos entre grafos.

Exercícios:

- 1 Desenhe todos os grafos simples, não isomorfos com 1, 2, 3 e 4 vértices.
- 2 Verifique se os grafos abaixo são isomorfos:



Teoria dos Grafos

Valeriano A. de Oliveira, Socorro Rangel, Silvio A. de Araujo

Departamento de Matemática Aplicada

Capítulo 4: Caminhos e Circuitos

Preparado a partir do texto:

Rangel, Socorro. Teoria do Grafos, Notas de aula, IBILCE, Unesp, 2002-2013.

Outline

1 Subgrafos

2 Trajetos, Caminhos e Circuitos

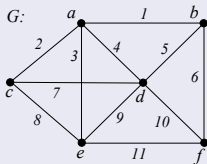
Definição

Um grafo $H(V', A')$ é um **subgrafo** de um grafo $G(V, A)$ se todos os vértices e todas as arestas de H pertencem a G (isto é, $V' \subseteq V$, $A' \subseteq A$), e cada aresta de H possui as mesmas extremidades que em G .

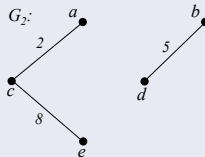
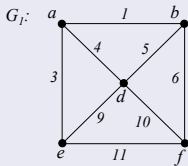
Denotamos um subgrafo através da mesma notação usada para conjuntos, isto é $H \subset G$.

Exemplo

Dado o grafo



os seguintes grafos são subgrafos de G :



As seguintes observações podem ser feitas:

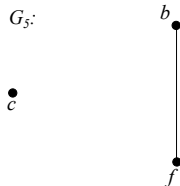
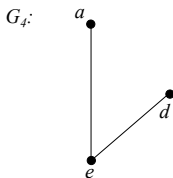
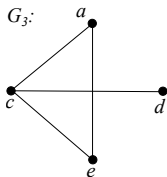
- Todo grafo é um subgrafo de si próprio.
- Um subgrafo de um subgrafo de um grafo G também é um subgrafo de G .
- Um vértice de um grafo G é um subgrafo de G .
- Uma aresta (e os vértices aos quais ela é incidente) de um grafo G é um subgrafo de G .

Definição

*Dois subgrafos de um grafo G , G_1 e G_2 , são **aresta-disjuntos** se eles não possuem arestas em comum.*

*Se G_1 e G_2 não possuírem vértices em comum, os dois subgrafos são chamados de **vértice-disjuntos**.*

Exercício: Considere os grafos



Determine quais são:

- (i) Aresta-disjuntos:
- (ii) Vértices-disjuntos:

Outline

1 Subgrafos

2 Trajetos, Caminhos e Circuitos

Vamos discutir aqui alguns tipos especiais de subgrafos de um grafo G .

Quando discutimos o problema das Pontes de Königsbergh, estávamos interessados em determinar um roteiro que passasse por todas as pontes apenas uma vez.

Se estudarmos este problema através de grafos, vamos precisar de alguns conceitos para achar a solução do problema.

Definição

*Dado um grafo $G(V, A)$, um **passeio** em G consiste de uma sequência finita alternada de vértices e arestas, começando e terminando por vértices, tal que cada aresta é incidente ao vértice que a precede e ao que a sucede.*

Definição

*Dado um grafo $G(V, A)$, um **trajeto** em G consiste de uma sequência finita alternada de vértices e arestas, começando e terminando por vértices, tal que cada aresta aparece apenas uma vez e é incidente ao vértice que a precede e ao que a sucede.*

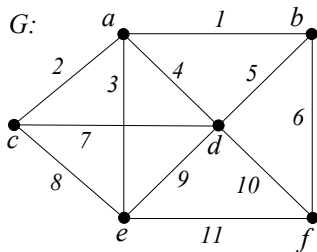
Definição

*Dado um grafo $G(V, A)$, um **passeio** em G consiste de uma sequência finita alternada de vértices e arestas, começando e terminando por vértices, tal que cada aresta é incidente ao vértice que a precede e ao que a sucede.*

Definição

*Dado um grafo $G(V, A)$, um **trajeto** em G consiste de uma sequência finita alternada de vértices e arestas, começando e terminando por vértices, tal que cada aresta aparece apenas uma vez e é incidente ao vértice que a precede e ao que a sucede.*

Exercício: Considere o grafo G abaixo



Determine:

- (i) um trajeto onde há repetição de vértices.
- (ii) um trajeto onde não há repetição de vértices.

Definição

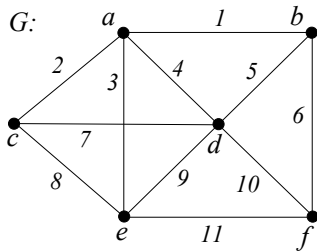
*Dado um grafo $G(V, A)$, um **caminho** em G consiste de uma sequência finita alternada de vértices e arestas, começando e terminando por vértices, tal que cada aresta é incidente ao vértice que a precede e ao que a sucede e não há repetição de vértices.*

Em outras palavras, um caminho é um trajeto onde não repetição de vértices.

Observação

Em grafos simples podemos mencionar um caminho ou trajeto listando apenas os vértices (ou arestas), sem menção explícita às arestas (ou vértices).

Exercício: Considere o grafo G do exemplo anterior. Identifique caminhos entre os vértices a e f .



Questões:

1 Qual é o grau dos vértices pertencentes a um caminho?

Os vértices finais de um caminho possuem grau 1 e os demais, vértices intermediários, possuem grau 2.

2 Qual é o comprimento de um caminho/trajeto em grafos não valorados? E em grafos valorados?

Para grafos não valorados o comprimento é igual ao número de arestas incluídas no caminho, e em grafos valorados é igual à soma dos valores das arestas.

Questões:

- 1 Qual é o grau dos vértices pertencentes a um caminho?

Os vértices finais de um caminho possuem grau 1 e os demais, vértices intermediários, possuem grau 2.

- 2 Qual é o comprimento de um caminho/trajeto em grafos não valorados? E em grafos valorados?

Para grafos não valorados o comprimento é igual ao número de arestas incluídas no caminho, e em grafos valorados é igual à soma dos valores das arestas.

Questões:

- 1 Qual é o grau dos vértices pertencentes a um caminho?

Os vértices finais de um caminho possuem grau 1 e os demais, vértices intermediários, possuem grau 2.

- 2 Qual é o comprimento de um caminho/trajeto em grafos não valorados? E em grafos valorados?

Para grafos não valorados o comprimento é igual ao número de arestas incluídas no caminho, e em grafos valorados é igual à soma dos valores das arestas.

Questões:

- 1 Qual é o grau dos vértices pertencentes a um caminho?

Os vértices finais de um caminho possuem grau 1 e os demais, vértices intermediários, possuem grau 2.

- 2 Qual é o comprimento de um caminho/trajeto em grafos não valorados? E em grafos valorados?

Para grafos não valorados o comprimento é igual ao número de arestas incluídas no caminho, e em grafos valorados é igual à soma dos valores das arestas.

Definição

*Um trajeto no qual o vértice inicial e o final são iguais é chamado de **trajeto fechado**.*

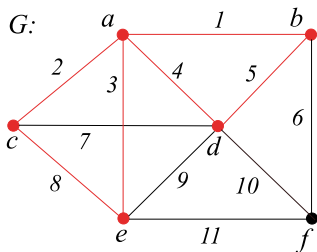
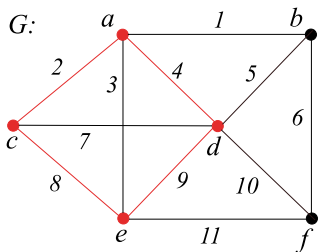
Definição

*Um trajeto fechado no qual nenhum vértice (com exceção do inicial e do final) aparece mais de uma vez é chamado de **ciclo** (**circuito** ou **caminho fechado**).*

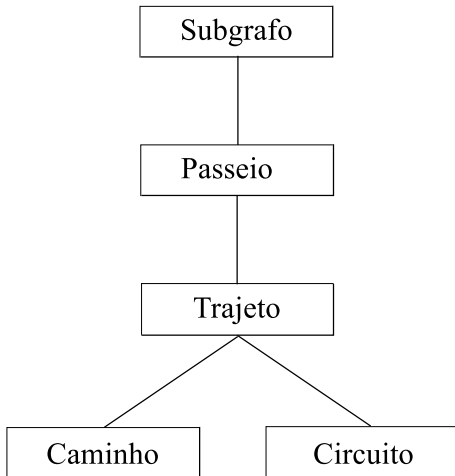
Exemplo

A sequência $\{c, a, d, e, c\}$ é um exemplo de ciclo no grafo do exemplo anterior. Já a sequência $\{a, b, d, a, e, c, a\}$ é um contra-exemplo.

Observe neste contra-exemplo que os vértices inicial e final coincidem. Qual é o 4º vértice desta sequência? Esta sequência não é um ciclo pois o 4º vértice aparece mais de vez.

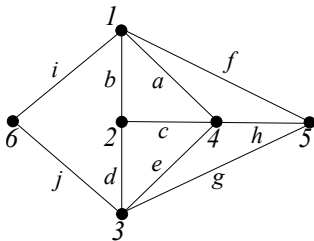


Estes conceitos podem ser resumidos através do seguinte diagrama:



Exercícios:

1 Considere o grafo:



- (a) Liste todos os trajetos existentes entre os vértices 5 e 6.
 - (b) Liste todos os caminhos existentes entre os vértices 5 e 6.
 - (c) Quais dos trajetos obtidos no item (a) são caminhos?
 - (d) Dê o comprimento de cada um dos caminhos do item (b).
- 2 Sejam a , b e c três vértices distintos em um grafo. Se existe um caminho entre a e b e também existe um caminho entre b e c , mostre que existe um caminho entre a e c .

Teoria dos Grafos

Valeriano A. de Oliveira, Socorro Rangel, Silvio A. de Araujo

Departamento de Matemática Aplicada

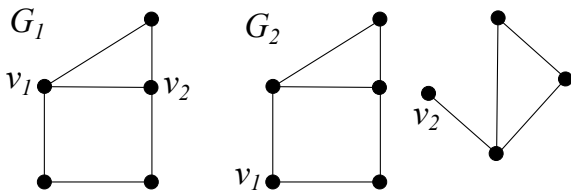
Capítulo 5: Grafos Conexos

Preparado a partir do texto:

Rangel, Socorro. Teoria do Grafos, Notas de aula, IBILCE, Unesp, 2002-2013.

1 Grafos Conexos

Considere os grafos abaixo:



É possível achar um caminho entre os vértices v_1 e v_2 ?

Definição

Um grafo é dito **conexo** se existir pelo menos um caminho entre cada par de vértices do grafo. Caso contrário, o grafo é chamado de desconexo.

O grafo G_1 acima é conexo, e o grafo G_2 é desconexo.

Cada um dos subgrafos conexos maximais de um grafo desconexo é chamado de uma **componente** do grafo. Ou seja, uma componente é um subgrafo conexo que não esteja estritamente contido em outros subgrafos conexos. ¹

Dado um grafo qualquer, como determinar se o grafo é conexo?

Teorema

Um grafo $G(V, A)$ é desconexo se, e somente se, seu conjunto de vértices V puder ser particionado em dois conjuntos disjuntos e não-vazios, V_1 e V_2 , de forma que não exista uma aresta com uma extremidade em V_1 e outra extremidade em V_2 .

¹Sejam S e S' tais que $S' \subset S$. S' é maximal em relação a uma propriedade P quando S' satisfaz P e não existe $S'' \supset S'$ que também satisfaça P . 

Cada um dos subgrafos conexos maximais de um grafo desconexo é chamado de uma **componente** do grafo. Ou seja, uma componente é um subgrafo conexo que não esteja estritamente contido em outros subgrafos conexos. ¹

Dado um grafo qualquer, como determinar se o grafo é conexo?

Teorema

Um grafo $G(V, A)$ é desconexo se, e somente se, seu conjunto de vértices V puder ser particionado em dois conjuntos disjuntos e não-vazios, V_1 e V_2 , de forma que não exista uma aresta com uma extremidade em V_1 e outra extremidade em V_2 .

¹Sejam S e S' tais que $S' \subset S$. S' é maximal em relação a uma propriedade P quando S' satisfaz P e não existe $S'' \supset S'$ que também satisfaça P . 

Demonstração

[$\Rightarrow$] Suponhamos que G seja desconexo e mostremos que existe uma partição de V , V_1 e V_2 , tal que não existe uma aresta com uma extremidade em V_1 e outra extremidade em V_2 .

Considere um vértice $v \in V$ qualquer. Forme o conjunto V_1 com todos os vértices de V que estejam ligados a v por um caminho.

Como G é desconexo, V_1 não contém todos os vértices de G . Assim os vértices restantes formam um conjunto não-vazio V_2 , e não existe nenhuma aresta de G com uma extremidade em V_1 e outra em V_2 .

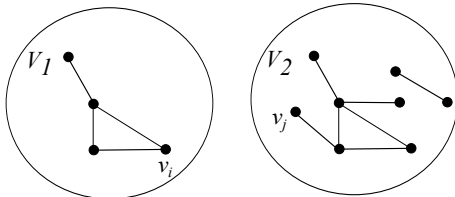
Portanto V_1 e V_2 formam a partição desejada.

[$\Leftarrow$] Suponhamos que exista uma partição de V , V_1 e V_2 , tal que não existe uma aresta com uma extremidade em V_1 e outra extremidade em V_2 e mostremos que G é desconexo.

Considere dois vértices arbitrários $v, w \in V$ tais que $v \in V_1$ e $w \in V_2$.

Não pode existir nenhum caminho entre v e w , pois se existisse, haveria uma aresta com uma extremidade em V_1 e outra em V_2 .

Portanto se uma tal partição existe o grafo é desconexo. $\square$



Questão: Qual é o número máximo de arestas que um grafo simples com n vértices pode ter?

Cada vértice pode ser ligado por uma aresta a cada um dos outros vértices do grafo, isto é, aos outros $(n - 1)$. Isto nos dá $(n - 1)$ arestas. Com existem n vértices, teremos então $n(n - 1)$ arestas. No entanto, cada aresta interliga dois vértices e portanto está sendo considerada duas vezes. Assim, para obtermos o número correto de arestas é necessário dividir o valor que temos até o momento por 2. O número máximo de arestas é então:

$$n(n - 1)/2.$$

Teorema

Seja G um grafo simples com n vértices. Se G possui k componentes, então o número m de arestas de G satisfaz

$$n - k \leq m \leq (n - k)(n - k + 1)/2.$$

Demonstração

Vamos provar que $m \geq n - k$ por indução sobre o número de arestas de G .

É claro que o resultado é verdadeiro para um grafo nulo ($m = 0$).

Suponha que a desigualdade é verdadeira para todo grafo com menos do que m_0 arestas, onde m_0 é um inteiro positivo.

Vamos supor ainda, sem perda de generalidade, que G possui o menor número de arestas possível, no sentido de que a retirada de qualquer aresta de G aumenta o número de componentes em uma unidade.

Neste caso, o grafo resultante teria os mesmos n vértices, $k + 1$ componentes e $m_0 - 1$ arestas.

Segue da hipótese de indução que

$$m_0 - 1 \geq n - (k + 1) \Leftrightarrow m_0 \geq n - k.$$

Agora mostremos que vale a segunda desigualdade, supondo, sem perda de generalidade, que cada componente de G é um grafo completo.

Suponhamos que existam dois componentes C_i e C_j com n_i e n_j vértices, respectivamente, onde $n_i \geq n_j > 1$.

Se trocarmos C_i e C_j por grafos completos com $n_i + 1$ e $n_j - 1$ vértices, então o número total de vértices permanece o mesmo, e o número de arestas é alterado por

$$\frac{(n_i + 1)n_i - n_i(n_i - 1)}{2} - \frac{n_j(n_j - 1) - (n_j - 1)(n_j - 2)}{2} = n_i - n_j + 1 > 0.$$

Segue que, para que o número máximo de arestas seja atingido, G deve consistir de um grafo completo com $n - (k - 1)$ vértices e $k - 1$ vértices isolados. □

Exemplo

Para $n = 6$ e $k = 2$:

- (a) Componente 1: K_4 , Componente 2: uma aresta;*
- (b) Componente 1: K_3 , Componente 2: K_3 ;*
- (c) Componente 1: K_5 , Componente 2: 1 vértice.*

Exercícios:

- 1 Desenhe um grafo conexo que se torna desconexo quando qualquer aresta é removida.
- 2 Mostre que um grafo conexo $G(V, A)$ se mantém conexo após a remoção de uma aresta $a \in A$ se, e somente se, a aresta pertence a algum circuito de G .
- 3 Mostre que qualquer grafo simples com n vértices e mais do que $(n-1)(n-2)/2$ arestas é conexo.